

1. Zuerst eine kleine Vorübung. Einheiten sind oft Brüche oder Brüche von Brüchen. Wollen wir damit korrekt umgehen, müssen wir uns kurz erinnern, wie man mit so etwas rechnet.

Auftrag: Kürze soweit wie möglich. Wenn das nicht geht, multipliziere aus.

Das Ergebnis soll immer ein Bruch oder eine ganze Zahl sein, keine Dezimalzahl.

a) $\frac{3}{4} \cdot 2 = \frac{3}{2}$

b) $\frac{2 \cdot 3}{9} = \frac{2}{3}$

c) $7 \cdot \frac{5}{49} = \frac{5}{7}$

d) $\frac{5 \cdot 2}{25} = \frac{2}{5}$

e) $\frac{3}{16} \cdot 4 = \frac{3}{4}$

f) $\frac{5 \cdot 8}{64} = \frac{5}{8}$

g) $6 \cdot \frac{1}{36} = \frac{1}{6}$

h) $\frac{9 \cdot 7}{81} = \frac{7}{9}$

i) $\frac{3}{121} \cdot 11$

j) $\frac{2}{3} \cdot \frac{9}{2} = 3$

k) $\frac{4}{3} \cdot \frac{3}{2} = 2$

l) $\frac{49}{7} \cdot \frac{5}{5} = 7$

m) $\frac{\frac{7}{3}}{\frac{7}{9}} = 3$

n) $\frac{6}{9} \cdot \frac{81}{6} = 9$

o) $\frac{25}{4} \cdot \frac{4}{5} = 5$

p) $\frac{49}{7} \cdot \frac{11}{11} = 7$

q) $\frac{\frac{11}{12}}{\frac{11}{144}} = 12$

r) $\frac{2}{3} \cdot \frac{1}{3} = \frac{2}{9}$

s) $\frac{\frac{2}{3}}{\frac{1}{1}} = \frac{2}{3}$

t) $\frac{\frac{3}{5}}{\frac{5}{25}} = \frac{3}{25}$

u) $\frac{\frac{11}{7}}{\frac{7}{49}} = \frac{11}{49}$

2. Auftrag: Kürze die Einheiten soweit als möglich.

Erwartetes Ergebnis: Entweder eine einzelne Einheit (z.B. kg) oder ein *einfacher* Bruch wie $\frac{m}{s^2}$.

a) $\frac{m}{s} \cdot \frac{1}{s} = \frac{m}{s^2}$

b) $\frac{m}{s} \cdot \frac{s^2}{m} = \frac{\cancel{m}}{\cancel{s}} \cdot \frac{s^{\cancel{2}}}{\cancel{m}} = s$

c) $\frac{m}{s^2} \cdot m = \frac{m^2}{s^2}$

d) $\frac{s \cdot m}{s^2} = \frac{\cancel{s} m}{\cancel{s} s} = \frac{m}{s}$

e) $\frac{m}{\frac{m}{s}} = \frac{\cancel{m} s}{\cancel{m}} = s$

f) $\frac{\frac{m}{s}}{s} = \frac{m}{s^2}$

g) $\frac{\frac{m}{m}}{s} = \frac{\cancel{m}}{\cancel{m} s} = \frac{1}{s}$

h) $\frac{m^2}{s^2} = \text{bleibt}$

i) $\frac{\frac{m}{s}}{\frac{m}{s^2}} = \frac{\cancel{m} s^{\cancel{2}}}{\cancel{m} \cancel{s}} = m$

3. Vereinfache die Einheit soweit wie möglich. Es ist die Herkunftsformel gegeben, es sollte also klar sein, was herauskommen muss...

Tip: Erinnere dich auch, wie ein Newton definiert ist.

a) $s = v\Delta t$

$$\frac{\text{m}}{\text{s}} \cdot \text{s} = \frac{\text{m}}{\cancel{\text{s}}} \cdot \cancel{\text{s}} = \text{m}$$

b) $s = v\Delta t$

$$\frac{\text{ms}}{\text{s}} = \frac{\text{m}}{\cancel{\text{s}}} \cdot \cancel{\text{s}} = \text{m}$$

c) $\Delta v = a\Delta t$

$$\text{s} \frac{\text{m}}{\text{s}^2} = \cancel{\text{s}} \frac{\text{m}}{\cancel{\text{s}} \cancel{\text{s}}} = \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

d) $\Delta v = a\Delta t$

$$\frac{\text{m}}{\text{s}^2} \cdot \text{s} = \cancel{\text{s}} \frac{\text{m}}{\cancel{\text{s}} \cancel{\text{s}}} = \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

e) $F = ma$

$$\text{kg} \frac{\text{m}}{\text{s}^2} = \text{N}$$

f) $a = \frac{\Delta v}{\Delta t}$

$$\frac{\frac{\text{m}}{\text{s}}}{\text{s}} = \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$$

g) $\Delta v = a\Delta t$

$$\frac{\text{ms}}{\text{s}^2} = \frac{\text{m}}{\cancel{\text{s}}} \frac{\cancel{\text{s}}}{\cancel{\text{s}}} = \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

h) $m = \frac{F}{a}$

$$\frac{\text{N}}{\frac{\text{m}}{\text{s}^2}} = \frac{\text{kg} \frac{\text{m}}{\cancel{\text{s}}^2}}{\frac{\cancel{\text{m}}}{\cancel{\text{s}}^2}} = \text{kg}$$

i) $F = ma$

$$\frac{\text{kg m}}{\text{s}^2} = \text{N}$$

j) $\Delta t = \frac{\Delta v}{a}$

$$\frac{\frac{\text{m}}{\text{s}}}{\frac{\text{m}}{\text{s}^2}} = \frac{\cancel{\text{m}} \cancel{\text{s}}^{\cancel{2}}}{\cancel{\text{s}} \cancel{\text{m}}} = \text{s}$$

k) $F = ma$

$$\frac{\text{m kg}}{\text{s}^2} = \text{N}$$

l) $a = \frac{F}{m}$

$$\frac{\text{N}}{\text{kg}} = \frac{\cancel{\text{kg}} \frac{\text{m}}{\cancel{\text{s}}^2}}{\cancel{\text{kg}}} = \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$$

m) $\Delta t = \frac{\Delta s}{v}$

$$\frac{\frac{\text{m}}{\text{m}}}{\text{s}} = \frac{\cancel{\text{m}} \cancel{\text{s}}}{\cancel{\text{m}}} = \text{s}$$